

Devoir de synthèse n°1 — Version 3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (6 points)**1) a) Forme exponentielle de $\frac{1+i}{2}$.**

$$\left| \frac{1+i}{2} \right| = \frac{|1+i|}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Mettons le module en facteur :

$$\frac{1+i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\frac{1+i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

1) b) Calcul de z_1 et z_2 .

$$z_1 = \frac{1+i}{2} \times 2 = 1+i$$

$$z_2 = \frac{1+i}{2} \times (1+i) = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$$

$$z_1 = 1+i \quad \text{et} \quad z_2 = i$$

2) a) (r_n) est géométrique.*Méthode : $|zz'| = |z| \times |z'|$.*

$$r_{n+1} = |z_{n+1}| = \left| \frac{1+i}{2} \right| \times |z_n| = \frac{\sqrt{2}}{2} r_n$$

Le premier terme vaut $r_0 = |2| = 2$.

(r_n) est géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme $r_0 = 2$

2) b) Expression et limite de r_n .

$$r_n = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n$$

Comme $0 < \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707 < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = 0$$

Contrôle : $r_1 = \sqrt{2} = |1+i|$ et $r_2 = 1 = |i|$. ✓**2) c) Interprétation géométrique.**

$\Rightarrow r_n = OM_n$: la distance de M_n à l'origine tend vers 0. Les points M_n se rapprochent indéfiniment de l'origine du repère.

3) a) $\theta_{n+1} = \theta_n + \frac{\pi}{4}$.*Méthode : $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' \pmod{2\pi}$.*

$$\theta_{n+1} \equiv \arg\left(\frac{1+i}{2}\right) + \arg(z_n) \equiv \frac{\pi}{4} + \theta_n \pmod{2\pi}$$

3) b) Expression de θ_n .

(θ_n) est arithmétique de raison $\frac{\pi}{4}$ et de premier terme $\theta_0 = 0$.

$$\theta_n = \frac{n\pi}{4}$$

3) c) Entiers n pour lesquels z_n est réel.

z_n est non nul, donc z_n est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π :

$$\frac{n\pi}{4} \equiv 0 \pmod{\pi} \iff \frac{n}{4} \in \mathbb{Z} \iff n \text{ multiple de } 4$$

$$z_n \in \mathbb{R} \iff n \in \{0, 4, 8, 12, \dots\}$$

Contrôle : $z_4 = \frac{(1+i)^4}{2^4} \times 2 = \frac{-4}{16} \times 2 = -\frac{1}{2}$, qui est bien réel. ✓

4) Forme exponentielle de z_n .

Un nombre complexe non nul s'écrit $z_n = r_n e^{i\theta_n}$.

$$z_n = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n e^{i \frac{n\pi}{4}}$$

Contrôle pour $n = 2$: $2 \times \frac{1}{2} \times e^{i \frac{\pi}{2}} = 1 \times i = i = z_2$. ✓

5) a) Expression de OM_n et plus petit entier n .

$OM_n = |z_n| = r_n$, et d'après 2) b), $r_n = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n$.

$$OM_n = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n = 2^{1-\frac{n}{2}}$$

La suite (r_n) est décroissante; on cherche le premier rang qui convient.

$$r_{15} = 2^{-\frac{13}{2}} \approx 1,10 \times 10^{-2} > 10^{-2} \quad r_{16} = 2^{-7} = \frac{1}{128} \approx 7,8 \times 10^{-3} < 10^{-2}$$

$$n = 16$$

5) b) Calcul de $\frac{z_{n+2}}{z_n}$.

En appliquant deux fois la relation de récurrence : $z_{n+2} = \left(\frac{1+i}{2} \right)^2 z_n$.

$$\left(\frac{1+i}{2} \right)^2 = \frac{(1+i)^2}{4} = \frac{2i}{4}$$

$$\frac{z_{n+2}}{z_n} = \frac{i}{2}$$

5) c) Le triangle $OM_n M_{n+2}$ est rectangle en O .

Méthode : $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) \equiv \arg \frac{z_{M'}}{z_M} [2\pi]$.

$\frac{i}{2}$ a pour argument $\frac{\pi}{2}$, donc $(\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+2}}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

⇒ Les droites (OM_n) et (OM_{n+2}) sont perpendiculaires : le triangle OM_nM_{n+2} est rectangle en O .

Exercice 2 (8 points)

1) a) $f'(x) = \frac{8}{(x+3)^2}$.

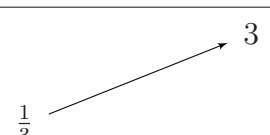
Sur $[0, +\infty[$, $x+3 \geq 3 > 0$: f est un quotient dérivable.

$$f'(x) = \frac{3(x+3) - (3x+1) \times 1}{(x+3)^2} = \frac{3x+9-3x-1}{(x+3)^2} = \frac{8}{(x+3)^2}$$

1) b) $f(0)$, limite en $+\infty$ et tableau de variation.

$$f(0) = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x} = 3$$

Pour tout $x \geq 0$, $f'(x) > 0$: f est strictement croissante.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

⇒ La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $\left[\frac{1}{3}; 3\right[$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; l'intervalle image se lit sur le tableau de variation.

$$f([0, +\infty[) = \left[\frac{1}{3}; 3\right[$$

2) b) Expression de $f^{-1}(y)$.

Réolvons $f(x) = y$ d'inconnue $x \geq 0$, avec $x+3 > 0$:

$$\frac{3x+1}{x+3} = y \iff 3x+1 = y(x+3) \iff x(3-y) = 3y-1$$

Pour $y < 3$, $3-y \neq 0$:

$$f^{-1}(y) = \frac{3y-1}{3-y}$$

Contrôle de cohérence : pour $y \geq \frac{1}{3}$, $3y-1 \geq 0$, et pour $y < 3$, $3-y > 0$: la valeur obtenue est bien positive. ✓

2) c) Calcul de $f^{-1}(1)$ et de $f^{-1}(2)$.

$$f^{-1}(1) = \frac{3-1}{3-1} = 1 \quad \text{et} \quad f^{-1}(2) = \frac{6-1}{3-2} = 5$$

$$f^{-1}(1) = 1 \quad f^{-1}(2) = 5$$

3) a) $0 \leq u_n < 1$ pour tout entier naturel n .**Initialisation.** $u_0 = 0$, donc $0 \leq u_0 < 1$: vrai au rang 0.**Hérédité.** Supposons $0 \leq u_n < 1$ pour un entier n fixé. f étant croissante sur $[0, +\infty[$: $f(0) \leq f(u_n) < f(1)$, c'est-à-dire

$$\frac{1}{3} \leq u_{n+1} < 1$$

En particulier $0 \leq u_{n+1} < 1$. $\Rightarrow$ **La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n .** ✓**3) b) Monotonie, convergence et limite.**

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 1}{u_n + 3} - u_n = \frac{3u_n + 1 - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3} = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 3}$$

D'après 3) a), $0 \leq u_n < 1$ donc $u_n^2 < 1$ et $1 - u_n^2 > 0$; de plus $u_n + 3 > 0$. $\Rightarrow (u_n)$ **est strictement croissante.**Croissante et majorée par 1, elle converge vers un réel $\ell \in [0, 1]$. f étant continue en ℓ , le passage à la limite donne :

$$\ell = \frac{3\ell + 1}{\ell + 3} \iff \ell^2 + 3\ell = 3\ell + 1 \iff \ell^2 = 1$$

Les solutions sont -1 et 1 ; seule 1 appartient à $[0, 1]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

3) c) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.D'après 3) a), $u_n < 1$ donc $1 + u_n > 0$: v_n est bien défini.Calculons v_{n+1} en remplaçant u_{n+1} par $\frac{3u_n + 1}{u_n + 3}$:

$$v_{n+1} = \frac{1 - \frac{3u_n + 1}{u_n + 3}}{1 + \frac{3u_n + 1}{u_n + 3}} = \frac{(u_n + 3) - (3u_n + 1)}{(u_n + 3) + (3u_n + 1)} = \frac{2 - 2u_n}{4u_n + 4}$$

$$v_{n+1} = \frac{2(1 - u_n)}{4(1 + u_n)} = \frac{1}{2} \times \frac{1 - u_n}{1 + u_n} = \frac{1}{2} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$.

$$(v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{2} \text{ et de premier terme } v_0 = 1$$

3) d) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$$

Exprimons u_n à partir de v_n :

$$v_n = \frac{1 - u_n}{1 + u_n} \iff v_n(1 + u_n) = 1 - u_n \iff u_n(1 + v_n) = 1 - v_n$$

$$u_n = \frac{1 - v_n}{1 + v_n} = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{2^n}}$$

$$u_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1}$$

Contrôle : $u_0 = 0, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{3}{5}, u_3 = \frac{7}{9}$. ✓

3) e) Nouvelle obtention de la limite.

Divisons numérateur et dénominateur par 2^n : $u_n = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{2^n}}$, et $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

4) a) Expression de $1 - u_n$.

D'après 3) d), $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1}$.

$$1 - u_n = \frac{(2^n + 1) - (2^n - 1)}{2^n + 1}$$

$$1 - u_n = \frac{2}{2^n + 1}$$

Contrôle : pour $n = 0, 1 - u_0 = \frac{2}{2} = 1$ et $u_0 = 0$. ✓

4) b) Plus petit entier n_0 .

$$\frac{2}{2^n + 1} < 10^{-3} \iff 2^n + 1 > 2000 \iff 2^n > 1999$$

$2^{10} = 1024 < 1999$ et $2^{11} = 2048 > 1999$.

$$n_0 = 11$$

4) c) Somme S_n et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

(v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$.

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Or $-1 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2$$

Exercice 3 (6 points)

1) a) Parité de f et interprétation.

Le domaine $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On peut donc limiter l'étude à $[0, +\infty[$.

1) b) $f(x) = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$.

$$1 - \frac{2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie sur $\mathbb{R}$, le dénominateur ne s'annulant jamais. ✓

1) c) Limites en $\pm\infty$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $\frac{2}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$.

Dérivons l'écriture de 1) b). Avec $u(x) = x^2 + 1$ et $u'(x) = 2x$:

$$f'(x) = 0 - 2 \times \left(-\frac{u'(x)}{u(x)^2} \right) = \frac{2 \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

2) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

$(x^2 + 1)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de x .

$$f(0) = \frac{-1}{1} = -1.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	1	-1	1

2) c) $-1 \leq f(x) < 1$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f admet un minimum global en 0, égal à -1 : donc $f(x) \geq -1$.

Par ailleurs, d'après 1) b), $1 - f(x) = \frac{2}{x^2 + 1} > 0$.

$$-1 \leq f(x) < 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) Résolution de $f(x) = 0$.

Le dénominateur ne s'annulant pas, $f(x) = 0$ équivaut à $x^2 - 1 = 0$.

$$\mathcal{S} = \{-1; 1\}$$

4) a) g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$.

Sur $[0, +\infty[$, g est continue et strictement croissante d'après 2) b).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $g([0, +\infty[) = [-1, 1[$.

$$g \text{ réalise une bijection de } [0, +\infty[\text{ sur } [-1, 1[$$

4) b) Expression de $g^{-1}(y)$.

Réolvons $g(x) = y$ d'inconnue $x \geq 0$, en partant de l'écriture de 1) b) :

$$1 - \frac{2}{x^2 + 1} = y \iff \frac{2}{x^2 + 1} = 1 - y$$

Pour $y \in [-1, 1[$, on a $1 - y > 0$, donc

$$x^2 + 1 = \frac{2}{1 - y} \iff x^2 = \frac{2}{1 - y} - 1 = \frac{2 - (1 - y)}{1 - y} = \frac{1 + y}{1 - y}$$

Ce quotient est positif ou nul ($1 + y \geq 0$ et $1 - y > 0$) ; comme $x \geq 0$:

$$g^{-1}(y) = \sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}$$

4) c) Calcul de $g^{-1}(0)$.

$$g^{-1}(0) = \sqrt{\frac{1 + 0}{1 - 0}} = \sqrt{1} = 1$$

$$g^{-1}(0) = 1$$

$\Rightarrow$ Cohérent avec la question 3) : sur $[0, +\infty[$, la seule solution de $f(x) = 0$ est $x = 1$. ✓

5) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0 \quad \text{et} \quad f'(1) = \frac{4 \times 1}{(1 + 1)^2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$T : y = x - 1$$

6) a) Calcul de $(g^{-1})'(0)$ par deux méthodes.

Méthode : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$ lorsque $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

Première méthode. D'après 4) c), $g^{-1}(0) = 1$, et $g'(1) = \frac{4}{4} = 1 \neq 0$.

$$(g^{-1})'(0) = \frac{1}{1} = 1$$

Seconde méthode. On dérive $g^{-1}(y) = \sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}$; posons $u(y) = \frac{1 + y}{1 - y}$, de dérivée $u'(y) = \frac{(1 - y) + (1 + y)}{(1 - y)^2} = \frac{2}{(1 - y)^2}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

$$(g^{-1})'(y) = \frac{2}{(1 - y)^2} \times \frac{1}{2\sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}}$$

En $y = 0$: $u(0) = 1$ et $u'(0) = 2$.

$$(g^{-1})'(0) = \frac{2}{2 \times 1} = 1$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes donnent le même résultat. ✓

6) b) Résolution de $f(x) \geq 0$.

Pour tout réel x , $x^2 + 1 > 0$: $f(x)$ est du signe de $x^2 - 1$.

$$x^2 - 1 \geq 0 \iff x^2 \geq 1 \iff |x| \geq 1$$

$$\mathcal{S} =] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$$

6) c) Dérivée seconde et points d'inflexion.

$f'(x) = 4x(x^2 + 1)^{-2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$; on dérive le produit :

$$f''(x) = 4(x^2 + 1)^{-2} + 4x \times (-2)(x^2 + 1)^{-3} \times 2x$$

$$f''(x) = \frac{4(x^2 + 1) - 16x^2}{(x^2 + 1)^3} = \frac{4 - 12x^2}{(x^2 + 1)^3}$$

$$f''(x) = \frac{4(1 - 3x^2)}{(x^2 + 1)^3}$$

$f''(x)$ est du signe de $1 - 3x^2$, qui s'annule en changeant de signe pour $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\frac{1}{3} - 1}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} = -\frac{1}{2}$$

$$I\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{1}{2}\right) \quad \text{et} \quad J\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{1}{2}\right)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}]$ et sur $[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$, convexe entre les deux, et admet deux points d'inflexion symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui est cohérent avec la parité de f . ✓